3 複素平面 $\mathbb{C}$ から原点および負の実軸を除いてできる領域を D とし, D における $\log z$ の分枝を正の実軸上で実数値をとるように定めることで, $\log z$ を D 上で定められた一価関数とみる. 以下の問に答えよ.

(1) $0 < \alpha < 2$ として, 複素関数 f を

$$f(z) = \frac{\log(2 + \alpha z)}{z}$$

と定める. また,

$$C = \{e^{i\theta} \mid 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$$

とおき, 複素平面内の閉曲線 C に C で囲まれる内部を左手に見て進む向きを定める. このとき, $\displaystyle\int_C f(z)\,dz$ を求めよ.

(2) D における $\log z$ の分枝の選び方にもとづき, (1) で定めた閉曲線 C 上の点 z, w に対して

$$\log\left(4 + 2\alpha(z + w) + \alpha^2 zw\right) = \log(2 + \alpha z) + \log(2 + \alpha w)$$

が成立することを示せ.

(3) 積分 $\displaystyle\int_0^{2\pi} \log\left(4 + \alpha^2 + 4\alpha\cos\theta\right)\,d\theta$ の値を求めよ.